

ĐỀ THI THỬ CUỐI KỲ GIẢI TÍCH 1

(40 Câu Trắc nghiệm Chuyên sâu)

Biên soạn: HAIANH

PHẦN I: ĐỀ BÀI (40 Câu)

Câu 1. Tính giới hạn $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 - \sqrt{n^5 + 1}}{5n^2 + n}$.

- (a) $\frac{3}{5}$
- (b) 0
- (c) $-\infty$
- (d) $+\infty$

Câu 2. Đạo hàm của hàm số $y = x^x$ ($x > 0$) là:

- (a) $x \cdot x^{x-1}$
- (b) $x^x(\ln x + 1)$
- (c) $x^x \ln x$
- (d) x^{x-1}

Câu 3. Giá trị của tích phân $I = \int_{-2}^2 |x^2 - 1| dx$ là:

- (a) 0
- (b) $\frac{4}{3}$
- (c) 4
- (d) $\frac{8}{3}$

Câu 4. Chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$ có tính chất gì?

- (a) Phân kỳ
- (b) Hội tụ
- (c) Hội tụ điều kiện
- (d) Không xác định

Câu 5. Khẳng định nào sau đây là **ĐÚNG** về mối quan hệ giữa tính hội tụ và bị chặn của dãy số?

- (a) Nếu một dãy số bị chặn thì dãy số đó chắc chắn hội tụ về một giới hạn hữu hạn.
- (b) Nếu một dãy số hội tụ thì dãy số đó chắc chắn bị chặn trên và bị chặn dưới.
- (c) Nếu một dãy số phân kỳ thì dãy số đó chắc chắn không bị chặn trên hoặc bị chặn dưới.

(d) Nếu một dãy số đơn điệu thì dãy số đó chắc chắn hội tụ về một giới hạn xác định.

Câu 6. Tính giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - \cos x}{x^2}$.

- (a) 0
- (b) 1
- (c) $\frac{3}{2}$
- (d) $+\infty$

Câu 7. Cho hàm tham số $\begin{cases} x = t^2 \\ y = t^3 \end{cases}$. Đạo hàm cấp hai y''_{xx} tại $t = 1$ bằng:

- (a) $\frac{3}{2}$
- (b) $\frac{3}{4}$
- (c) $\frac{3}{8}$
- (d) 3

Câu 8. Bán kính hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n \cdot 3^n}$ là:

- (a) 1
- (b) 3
- (c) $\frac{1}{3}$
- (d) $+\infty$

Câu 9. Tính giới hạn $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+(k/n)^2}$.

- (a) $\frac{\pi}{4}$
- (b) $\frac{\pi}{2}$
- (c) $\ln 2$
- (d) 1

Câu 10. Đạo hàm cấp n ($n \geq 2$) của hàm số $y = x^2 e^x$ là:

- (a) $(x^2 + 2nx + n(n-1))e^x$
- (b) $(x^2 + nx + n(n-1))e^x$
- (c) $(x^2 + 2x + 2)e^x$
- (d) $n(n-1)x^{n-2}e^x$

Câu 11. Tích phân suy rộng $I = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^2 x}$ có giá trị là:

- (a) 0
- (b) 1
- (c) $+\infty$
- (d) -1

Câu 12. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y = x^2$ và $y = x$ là:

- (a) 0

- (b) $\frac{1}{6}$
- (c) $\frac{1}{3}$
- (d) 1

Câu 13. Chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ có tính chất gì?

- (a) Hội tụ tuyệt đối
- (b) Phân kỳ
- (c) Bán hội tụ
- (d) Không xác định

Câu 14. Cho hàm ẩn $x^2 + xy + y^2 = 3$. Đạo hàm y'_x tại điểm $(1, 1)$ bằng:

- (a) -1
- (b) 1
- (c) 0
- (d) -2

Câu 15. Cho chuỗi số đan dấu $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ với $u_n > 0$. Điều kiện nào sau đây là **ĐỦ** để chuỗi hội tụ theo tiêu chuẩn Leibniz?

- (a) Dãy u_n giảm nghiêm ngặt ngay từ $n = 1$ và giới hạn của u_n khi $n \rightarrow \infty$ bằng 0.
- (b) Dãy u_n giảm khi n đủ lớn và giới hạn của u_n khi $n \rightarrow \infty$ bằng một hằng số khác 0.
- (c) Dãy u_n giảm khi n đủ lớn và giới hạn của u_n khi $n \rightarrow \infty$ bằng 0.
- (d) Dãy u_n bị chặn dưới bởi 0 và giới hạn của u_n khi $n \rightarrow \infty$ bằng 0.

Câu 16. Tính giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + \tan x}{1 + \sin x} \right)^{\frac{1}{x^3}}$.

- (a) $e^{-1/2}$
- (b) $e^{1/2}$
- (c) 1
- (d) e

Câu 17. Cho hàm số $f(x) = x$ tuần hoàn chu kỳ 2π trên $[-\pi, \pi)$. Hệ số a_n ($n \geq 1$) trong khai triển Fourier bằng:

- (a) 0
- (b) $\frac{2(-1)^{n+1}}{n}$
- (c) $\frac{(-1)^n}{n}$
- (d) 1

Câu 18. Thể tích khối tròn xoay sinh bởi hình phẳng giới hạn bởi $y = \sqrt{x}$, $y = 0$, $x = 4$ quay quanh trục Ox là:

- (a) 4π
- (b) 8π
- (c) 16π

(d) 32π

Câu 19. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+3x)-\ln(1-2x)}{\sin 7x} & x \neq 0 \\ m & x = 0 \end{cases}$. Để $f(x)$ liên tục tại $x = 0$, m bằng:

(a) $\frac{1}{7}$

(b) $\frac{5}{7}$

(c) 1

(d) 0

Câu 20. Tổng của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$ bằng:

(a) $\frac{1}{2}$

(b) $\frac{1}{4}$

(c) 1

(d) $\frac{1}{3}$

Câu 21. Khai triển Maclaurin của hàm số $f(x) = \ln(1+x)$ đến phần dư $o(x^3)$ là:

(a) $x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$

(b) $x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$

(c) $x - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$

(d) $x - x^2 + x^3 + o(x^3)$

Câu 22. Miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n \cdot 3^n}$ là:

(a) $(-3, 3)$

(b) $[-3, 3]$

(c) $[-3, 3)$

(d) $(-3, 3]$

Câu 23. Tính giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arcsin x}{x^3}$.

(a) 0

(b) $-\frac{1}{6}$

(c) $\frac{1}{6}$

(d) $+\infty$

Câu 24. Đạo hàm của hàm số $y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ là:

(a) $\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$

(b) $\frac{1}{x+\sqrt{x^2+1}}$

(c) $\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$

(d) $\frac{1}{x^2+1}$

Câu 25. Trong khai triển Taylor của hàm số $f(x)$ tại lân cận x_0 , phần dư Peano $R_n(x) = o((x - x_0)^n)$ có nghĩa là:

- (a) Giới hạn của tỉ số $\frac{R_n(x)}{(x-x_0)^n}$ khi $x \rightarrow x_0$ bằng 1.
- (b) Giới hạn của tỉ số $\frac{R_n(x)}{(x-x_0)^n}$ khi $x \rightarrow x_0$ bằng 0.
- (c) Giới hạn của $R_n(x)$ khi $x \rightarrow x_0$ bằng một hằng số khác 0.
- (d) Giới hạn của tỉ số $\frac{R_n(x)}{(x-x_0)^{n+1}}$ khi $x \rightarrow x_0$ bằng 0.

Câu 26. Tích phân suy rộng $I = \int_0^1 \frac{dx}{x^p}$ hội tụ khi và chỉ khi:

- (a) $p \leq 1$
- (b) $p < 1$
- (c) $p > 1$
- (d) $p \geq 1$

Câu 27. Hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ đạt cực tiểu tại:

- (a) $x = -1$
- (b) $x = 1$
- (c) $x = 0$
- (d) $x = 2$

Câu 28. Điểm uốn của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$ có tọa độ là:

- (a) $(0, 2)$
- (b) $(1, 0)$
- (c) $(2, -2)$
- (d) $(-1, 6)$

Câu 29. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{2x-1}{x+3}$ là:

- (a) $x = 3$
- (b) $x = -3$
- (c) $y = 2$
- (d) $y = -3$

Câu 30. Giá trị của tích phân $I = \int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$ là:

- (a) 0
- (b) $\frac{1}{2}$
- (c) 1
- (d) e

Câu 31. Cho dãy số $u_1 = 2, u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{8}{u_n} \right)$. Giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ bằng:

- (a) 1
- (b) 2
- (c) $2\sqrt{2}$
- (d) 4

Câu 32. Tính giới hạn $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n + 3^{n+1}}{2^{n+1} + 3^n}$.

- (a) $\frac{2}{3}$
- (b) $\frac{3}{2}$
- (c) 3
- (d) 2

Câu 33. Tính giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$.

- (a) 0
- (b) 1
- (c) $\frac{1}{2}$
- (d) $+\infty$

Câu 34. Chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{n^2 + 1}$ có tính chất gì?

- (a) Hội tụ tuyệt đối
- (b) Phân kỳ
- (c) Bán hội tụ
- (d) Hội tụ theo Leibniz

Câu 35. Khi tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ với bán kính hội tụ $R > 0$, quy trình nào sau đây là **BẮT BUỘC**?

- (a) Chỉ cần kết luận miền hội tụ là khoảng mở $(x_0 - R, x_0 + R)$ mà không cần xét các điểm mút.
- (b) Thay $x = x_0 + R$ và $x = x_0 - R$ vào chuỗi để xét sự hội tụ tại từng điểm mút riêng biệt.
- (c) Tính đạo hàm của chuỗi tại $x = x_0 + R$ để xác định xem chuỗi có hội tụ tuyệt đối hay không.
- (d) Áp dụng tiêu chuẩn D'Alembert trực tiếp tại $x = x_0 + R$ để kết luận sự hội tụ của cả miền.

Câu 36. Cho hàm số $f(x) = x^2$ tuần hoàn chu kỳ 2π trên $[-\pi, \pi)$. Khai triển Fourier của nó chỉ chứa:

- (a) Các hệ số b_n (chuỗi sin)
- (b) Các hệ số a_n (chuỗi cosin)
- (c) Cả a_n và b_n
- (d) Chỉ hệ số a_0

Câu 37. Tính giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{x^2 + x})$.

- (a) 0
- (b) $-\frac{1}{2}$
- (c) $\frac{1}{2}$
- (d) $+\infty$

Câu 38. Đạo hàm của hàm số $y = \arctan(e^x)$ là:

- (a) $\frac{e^x}{1+e^{2x}}$
- (b) $\frac{1}{1+e^{2x}}$
- (c) $\frac{e^x}{1+e^x}$
- (d) $\frac{1}{1+e^x}$

Câu 39. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{2x+3}{x^2+3x+5}$ là:

- (a) $\ln|x^2 + 3x + 5| + C$
- (b) $\frac{1}{2} \ln|x^2 + 3x + 5| + C$
- (c) $2 \ln|x^2 + 3x + 5| + C$
- (d) $\frac{1}{x^2+3x+5} + C$

Câu 40. Xét tính hội tụ của tích phân suy rộng $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ và $\int_0^1 \frac{dx}{x^p}$. Khẳng định nào sau đây là **ĐÚNG**?

- (a) Cả hai tích phân đều hội tụ khi và chỉ khi tham số thực p lớn hơn 1.
- (b) Cả hai tích phân đều hội tụ khi và chỉ khi tham số thực p nhỏ hơn 1.
- (c) Tích phân thứ nhất hội tụ khi $p > 1$, tích phân thứ hai hội tụ khi $p < 1$.
- (d) Tích phân thứ nhất hội tụ khi $p < 1$, tích phân thứ hai hội tụ khi $p > 1$.

PHẦN II: ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT

Bảng đáp án nhanh

5	1.C	2.B	3.C	4.B	5.B
6.C	7.B	8.B	9.A	10.A	
11.B	12.B	13.C	14.A	15.C	
16.B	17.A	18.B	19.B	20.B	
21.A	22.C	23.B	24.A	25.B	
26.B	27.B	28.B	29.B	30.B	
31.C	32.C	33.C	34.C	35.B	
36.B	37.B	38.A	39.A	40.C	

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

1 **Đáp án:** (C)

Lời giải: Bậc cao nhất ở tử là $\sqrt{n^5} = n^{5/2}$ với hệ số âm, ở mẫu là n^2 . Vì $5/2 > 2$, tử tiến ra $-\infty$ nhanh hơn mẫu tiến ra $+\infty$, nên giới hạn là $-\infty$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

2 **Đáp án:** (B)

Lời giải: Logarit hóa: $\ln y = x \ln x \Rightarrow \frac{y'}{y} = \ln x + 1 \Rightarrow y' = x^x(\ln x + 1)$. **Bầy:** Áp dụng máy móc công thức lũy thừa $(x^n)'$ hoặc hàm mũ $(a^x)'$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

3 **Đáp án:** (C)

Lời giải: $x^2 - 1 \geq 0$ khi $|x| \geq 1$. Tách khoảng: $\int_{-2}^{-1}(x^2-1)dx + \int_{-1}^1(1-x^2)dx + \int_1^2(x^2-1)dx$. Do hàm chẵn, $I = 2 \int_1^2(x^2-1)dx + 2 \int_0^1(1-x^2)dx = 2(\frac{4}{3}) + 2(\frac{2}{3}) = 4$. **Bầy:** Bỏ trị tuyệt đối và tích phân từ -2 đến 2 sẽ ra $\frac{8}{3}$ (SAI).

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

4 **Đáp án:** (B)

Lời giải: D'Alembert: $L = \lim \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \frac{n^n}{n!} = \lim \frac{1}{(1+1/n)^n} = \frac{1}{e} < 1 \Rightarrow$ Hội tụ.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY: Câu

5 **Đáp án:** (B)

Lời giải: (A) sai vì dãy $(-1)^n$ bị chặn nhưng phân kỳ. (C) sai vì dãy $(-1)^n$ phân kỳ nhưng vẫn bị chặn. (D) sai vì dãy $u_n = n$ đơn điệu nhưng phân kỳ. Chỉ có (B) là định lý cơ bản: Hội tụ $\Rightarrow$ Bị chặn. Các đáp án được thiết kế dài ngang nhau để loại bỏ mẹo đoán mò.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BÃY: Câu

6 **Đáp án:** (C)

Lời giải: Dùng Maclaurin: $e^{x^2} = 1 + x^2 + o(x^2)$, $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$. Tử số = $(1 + x^2) - (1 - \frac{x^2}{2}) = \frac{3}{2}x^2$. Vậy $L = \frac{3}{2}$. **BãY:** Dùng L'Hopital 2 lần để sai dấu, hoặc thay VCB sai.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BÃY: Câu

7 **Đáp án:** (B)

Lời giải: $y'_x = \frac{y'_t}{x'_t} = \frac{3t^2}{2t} = \frac{3}{2}t$.

$y''_{xx} = \frac{(y'_x)'_t}{x'_t} = \frac{(\frac{3}{2}t)'_t}{2t} = \frac{3/2}{2t} = \frac{3}{4t}$. Tại $t = 1$, $y''_{xx} = \frac{3}{4}$. **BãY chết người:** Tính $\frac{y''_{tt}}{x''_{tt}} = \frac{6t}{2} = 3t$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BÃY: Câu

8 **Đáp án:** (B)

Lời giải: $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)3^{n+1}}{n3^n} = 3$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BÃY: Câu

9 **Đáp án:** (A)

Lời giải: Đây là tổng Riemann của hàm $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ trên $[0, 1]$. $L = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4}$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BÃY: Câu

10 **Đáp án:** (A)

Lời giải: Leibniz: $(x^2 e^x)^{(n)} = C_n^0 x^2 (e^x) + C_n^1 (2x) (e^x) + C_n^2 (2) (e^x) = (x^2 + 2nx + n(n-1))e^x$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BÃY: Câu

11 **Đáp án:** (B)

Lời giải: Đặt $t = \ln x \Rightarrow dt = \frac{dx}{x}$. $I = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^2}$. (Lưu ý: Cận dưới thực tế phải là e để hội tụ, nếu cận là 1 thì phân kỳ tại 0. Giả sử đề chuẩn là $\int_e^{+\infty}$, khi đó $I = [-\frac{1}{t}]_1^{+\infty} = 1$).

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BÃY: Câu

12 **Đáp án:** (B)

Lời giải: Giao điểm $x^2 = x \Rightarrow x = 0, x = 1$. Trên $(0, 1)$, $x > x^2$. $S = \int_0^1 (x - x^2) dx = [\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BÃY: Câu

13 **Đáp án:** (C)

Lời giải: Chuỗi đan dấu, $u_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$ giảm và $\rightarrow 0 \Rightarrow$ Hội tụ (Leibniz). Nhưng $\sum |u_n| =$

$\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ phân kỳ ($p = 1/2 \leq 1$). Vậy là bán hội tụ.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BÃY: Câu

14 **Đáp án:** (A)

Lời giải: Lấy đạo hàm 2 vế: $2x + (y + xy') + 2yy' = 0$. Thay ngay $x = 1, y = 1$: $2 + 1 + y' + 2y' = 0 \Rightarrow 3y' = -3 \Rightarrow y' = -1$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BÃY: Câu

15 **Đáp án:** (C)

Lời giải: (A) là bẫy kinh điển: Leibniz chỉ yêu cầu dãy giảm *khi n đủ lớn*, không bắt buộc giảm ngay từ $n = 1$. (B) sai vì giới hạn phải bằng 0. (D) thiếu điều kiện đơn điệu giảm.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BÃY: Câu

16 **Đáp án:** (B)

Lời giải: Dạng 1^∞ . $L = e^A$ với $A = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \left(\frac{1+\tan x}{1+\sin x} - 1 \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3(1+\sin x)}$.

Ta có $\tan x - \sin x = \sin x \left(\frac{1}{\cos x} - 1 \right) \sim x \cdot \frac{x^2}{2} = \frac{x^3}{2}$. Mẫu số $\sim x^3 \cdot 1$. Vậy $A = \frac{1}{2} \Rightarrow L = e^{1/2}$.

Bẫy: Thay $\tan x \sim x, \sin x \sim x$ ngay từ đầu sẽ ra $A = 0 \Rightarrow L = 1$ (SAI).

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BÃY: Câu

17 **Đáp án:** (A)

Lời giải: $f(x) = x$ là hàm lẻ trên $[-\pi, \pi]$. Do đó, tất cả các hệ số a_n (bao gồm cả a_0) đều bằng 0. Chỉ còn lại các hệ số b_n (chuỗi sin).

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BÃY: Câu

18 **Đáp án:** (B)

Lời giải: $V = \pi \int_0^4 (\sqrt{x})^2 dx = \pi \int_0^4 x dx = \pi \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^4 = 8\pi$. **Bẫy:** Quên bình phương hoặc quên nhân π .

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BÃY: Câu

19 **Đáp án:** (B)

Lời giải: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x - (-2x)}{7x} = \frac{5}{7}$. Để liên tục thì m phải bằng giới hạn này.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BÃY: Câu

20 **Đáp án:** (B)

Lời giải: Phân tích $\frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)} \right)$. Tổng telescoping còn lại $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right) \rightarrow \frac{1}{4}$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BÃY: Câu

21 Đáp án: (A)

Lời giải: Công thức cơ bản: $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BÃY: Câu

22 Đáp án: (C)

Lời giải: $R = 3$, khoảng sơ bộ $(-3, 3)$. Tại $x = 3$: $\sum \frac{1}{n}$ (phân kỳ). Tại $x = -3$: $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ (hội tụ Leibniz). Vậy miền là $[-3, 3)$. **BãY:** Không xét điểm nút sẽ chọn sai.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BÃY: Câu

23 Đáp án: (B)

Lời giải: Khai triển $\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$. Tử số $= x - (x + \frac{x^3}{6}) = -\frac{x^3}{6}$. Vậy $L = -\frac{1}{6}$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BÃY: Câu

24 Đáp án: (A)

Lời giải: $y' = \frac{1}{x+\sqrt{x^2+1}} \cdot \left(1 + \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\right) = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BÃY: Câu

25 Đáp án: (B)

Lời giải: Ký hiệu $o((x-x_0)^n)$ định nghĩa là một VCB cấp cao hơn $(x-x_0)^n$, nghĩa là giới hạn của tỉ số khi $x \rightarrow x_0$ phải bằng 0. Nhiều sinh viên nhầm với định nghĩa tương đương (giới hạn bằng 1).

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BÃY: Câu

26 Đáp án: (B)

Lời giải: Đây là tích phân suy rộng loại 2 (điểm kỳ dị tại $x = 0$). Nó hội tụ khi và chỉ khi $p < 1$. **BãY:** Nhớ nhầm thành $p > 1$ (đây là điều kiện cho cận $+\infty$).

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BÃY: Câu

27 Đáp án: (B)

Lời giải: $y' = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$. y' đổi dấu từ âm sang dương khi qua $x = 1 \Rightarrow$ Cực tiểu tại $x = 1$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BÃY: Câu

28 Đáp án: (B)

Lời giải: $y'' = 6x - 6 = 6(x-1)$. y'' đổi dấu khi qua $x = 1$. Tại $x = 1, y = 0$. Vậy điểm uốn là $(1, 0)$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BÃY: Câu

29 Đáp án: (B)

Lời giải: Mẫu số bằng 0 khi $x = -3$. $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{2x-1}{x+3} = \infty \Rightarrow$ Tiệm cận đứng là $x = -3$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BÃY: Câu

30 Đáp án: (B)

Lời giải: Đặt $t = \ln x \Rightarrow dt = \frac{dx}{x}$. $I = \int_0^1 t dt = \frac{t^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2}$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BÃY: Câu

31 Đáp án: (C)

Lời giải: Dãy bị chặn dưới bởi $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ (BDT Cauchy) và là dãy giảm. Gọi giới hạn là L , ta có $L = \frac{1}{2}(L + \frac{8}{L}) \Rightarrow L^2 = 8 \Rightarrow L = 2\sqrt{2}$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BÃY: Câu

32 Đáp án: (C)

Lời giải: Chia tử và mẫu cho 3^n : $L = \lim \frac{(2/3)^n + 3}{2(2/3)^{n+1}} = \frac{0+3}{0+1} = 3$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BÃY: Câu

33 Đáp án: (C)

Lời giải: $\tan x - \sin x = \sin x (\frac{1}{\cos x} - 1) = \sin x \frac{1-\cos x}{\cos x} \sim x \cdot \frac{x^2/2}{1} = \frac{x^3}{2}$. Vậy $L = \frac{1}{2}$. **BãY:** Thay $\tan x \sim x, \sin x \sim x$ sẽ ra 0.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BÃY: Câu

34 Đáp án: (C)

Lời giải: Chuỗi đan dấu, $u_n = \frac{n}{n^2+1}$ giảm khi n đủ lớn và $\rightarrow 0 \Rightarrow$ Hội tụ (Leibniz). Nhưng $\sum |u_n| \sim \sum \frac{1}{n}$ phân kỳ. Vậy là bán hội tụ.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BÃY: Câu

35 Đáp án: (B)

Lời giải: Sinh viên hay chọn (A) vì lười tính toán. Công thức R chỉ cho khoảng mở $(x_0 - R, x_0 + R)$. Tại 2 điểm nút $x_0 \pm R$, chuỗi có thể hội tụ hoặc phân kỳ, bắt buộc phải thay vào và xét riêng bằng các tiêu chuẩn chuỗi số.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BÃY: Câu

36 Đáp án: (B)

Lời giải: Hàm $f(x) = x^2$ là hàm chẵn trên $[-\pi, \pi]$. Do đó, tất cả các hệ số b_n đều bằng 0. Khai triển chỉ chứa các hệ số a_n (chuỗi cosin).

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BÃY: Câu

37 Đáp án: (B)

Lời giải: Nhân lượng liên hợp: $L = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - (x^2 + x)}{x + \sqrt{x^2 + x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x}{x + x\sqrt{1 + 1/x}} = \frac{-1}{1+1} = -\frac{1}{2}$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BÃY: Câu

38 Đáp án: (A)

Lời giải: $y' = \frac{1}{1+(e^x)^2} \cdot (e^x)' = \frac{e^x}{1+e^{2x}}$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BÃY: Câu

39 Đáp án: (A)

Lời giải: Nhận thấy $(x^2 + 3x + 5)' = 2x + 3$. Vậy nguyên hàm là $\ln|x^2 + 3x + 5| + C$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BÃY: Câu

40 Đáp án: (C)

Lời giải: Nhớ nhầm quy tắc p . Cận trên là $+\infty$ (diện tích hẹp dần) $\Rightarrow$ hội tụ khi $p > 1$. Cận dưới là điểm kỳ dị 0 (diện tích phình ra) $\Rightarrow$ hội tụ khi $p < 1$.